VAIO 2026 — TARGETED MOCK BANK

200 câu trắc nghiệm • Mock 1 + Mock 2 • 100 câu / 180 phút mỗi đề

Mục tiêu: mô phỏng sát Vòng 1 VAIO 2026 bằng cách giao thoa giữa syllabus VAIO 2026, syllabus IOAI 2026 và kinh nghiệm/đề VOAI 2025. Đây là bộ đề biên soạn mới, không phải đề chính thức.

Format mô phỏng: mỗi câu có 4 lựa chọn và có thể có một hoặc nhiều đáp án đúng, giống mô tả chính thức của VAIO Vòng 1. Thời gian 180 phút cho 100 câu. Khi mock thật, nên làm phần câu hỏi trước và chỉ xem đáp án sau.

Cấu trúc ưu tiên: classical ML + data processing + evaluation + neural networks là lõi; math/theory được cài xuyên suốt; CV/NLP/audio và AI ethics xuất hiện ở mức conceptual để phản ánh phạm vi IOAI 2026 nhưng vẫn ưu tiên khả năng sát VAIO.

Nguồn nền: VAIO 2026 official Round 1; IOAI 2026 official syllabus; VOAI 2025 public exam analysis/reference. Syllabus IOAI 2026 phân loại Theory / Practice / Both và bao phủ Python/data handling, classical ML, data processing, neural networks, CV, NLP/audio. VAIO 2026 chính thức nêu AI/ML, logic toán và AI ethics, với trọng tâm supervised/unsupervised learning, neural networks, preprocessing/feature engineering, model evaluation và practical AI problem solving.

Lưu ý: “sát VAIO” là đánh giá chiến lược dựa trên các nguồn trên, không phải dự đoán chính xác câu hỏi thật.

Cách sử dụng

1) Mock 1: 180 phút, không tra cứu. 2) Chấm và phân loại lỗi theo category. 3) Đọc giải thích, không chỉ đáp án. 4) Sau 1–3 ngày làm Mock 2. 5) Mục tiêu tốt là ≥80% và không có lỗ hổng nghiêm trọng ở probability/statistics, evaluation, leakage, classical ML và NN fundamentals.

MOCK 1 — 100 CÂU / 180 PHÚT

Nhóm	Số câu
AI Ethics	12
Evaluation	9
Computer Vision	7
Data Processing	7
Thống kê	7
NLP	6
Neural Networks	5
Classical ML	4
Deep Learning	4
Decision Tree	3
Regression Metrics	3
Regularization	3
Đại số tuyến tính	3
AI Safety	2
Ensemble	2
Feature Engineering	2
Giải tích	2
Model Selection	2
Uncertainty	2
Attention	1
Autoencoder	1
Clustering	1
Cross-Validation	1
Data Leakage	1
Dimensionality Reduction	1
Generative AI Ethics	1
Loss	1
Multimodal AI	1
NLP/Data Processing	1
PCA	1
Representation	1
SVM	1
Tối ưu hóa	1
Xác suất	1

PHẦN ĐỀ

Câu 1. Privacy risk trong ML có thể gồm:

A. Membership inference

B. Model inversion

C. Re-identification

D. Không bao giờ có nếu xóa tên

Đáp án: A, B, C

Giải thích: Privacy attacks có thể suy luận membership hoặc thuộc tính/đặc trưng; bỏ tên không đảm bảo privacy.

Câu 2. Subtract cùng một constant khỏi mọi logits trước softmax:

A. Không đổi probability distribution

B. Đổi hoàn toàn probabilities

C. Làm tất cả bằng 0

D. Biến thành ReLU

Đáp án: A

Giải thích: Softmax invariant với việc cộng/trừ cùng constant vì numerator và denominator cùng nhân một factor.

Câu 3. Gradient của một scalar-valued function nhiều biến chỉ hướng:

A. Giảm nhanh nhất

B. Tăng nhanh nhất tại điểm đó

C. Ngẫu nhiên

D. Luôn về global minimum

Đáp án: B

Giải thích: Gradient chỉ hướng steepest ascent; gradient descent đi ngược nó.

Câu 4. Nếu det(A)=0 thì điều nào đúng?

A. A chắc chắn khả nghịch

B. A singular

C. A có inverse duy nhất

D. Các cột của A phụ thuộc tuyến tính

Đáp án: B, D

Giải thích: Determinant bằng 0 nghĩa là ma trận singular; các vector hàng/cột phụ thuộc tuyến tính và không có inverse.

Câu 5. Autoencoder học bằng cách:

A. Encode input thành latent representation rồi reconstruct input

B. Dự đoán class bắt buộc

C. Tính ROC

D. Tạo decision tree

Đáp án: A

Giải thích: Encoder-decoder được train để reconstruction; bottleneck có thể học representation.

Câu 6. Language modeling thường dự đoán:

A. Token tiếp theo hoặc token bị che tùy objective

B. Cluster ID

C. Bounding box

D. PCA component

Đáp án: A

Giải thích: Autoregressive LM dự đoán next token; masked LM dự đoán masked token.

Câu 7. Information gain của split là:

A. Impurity giảm sau split

B. Accuracy của test set

C. Số feature còn lại

D. Learning rate

Đáp án: A

Giải thích: IG đo mức giảm entropy/impurity nhờ split.

Câu 8. Padding variable-length sequences nhằm:

A. Đưa sequences về kích thước batch phù hợp

B. Tạo thêm labels

C. Giảm số classes

D. Tính ROC

Đáp án: A

Giải thích: Padding làm các sequence có cùng tensor shape; thường đi kèm mask để bỏ qua padding.

Câu 9. MSE nhạy với outlier vì:

A. Residual được bình phương

B. Residual bị lấy dấu

C. Không dùng target

D. Luôn dùng log

Đáp án: A

Giải thích: Bình phương làm lỗi lớn đóng góp disproportionate.

Câu 10. Autoregressive language model phải tránh:

A. Nhìn token tương lai khi dự đoán token hiện tại

B. Dùng embeddings

C. Dùng cross entropy

D. Dùng attention

Đáp án: A

Giải thích: Causal mask ngăn information leakage từ future tokens.

Câu 11. PCA cần centering dữ liệu vì:

A. Principal directions thường được phân tích quanh mean

B. Để tạo labels

C. Để tăng classes

D. Để làm mọi variance bằng 1 bắt buộc

Đáp án: A

Giải thích: Standard PCA thường center data; scaling là tùy dữ liệu.

Câu 12. Nếu categorical feature có thứ tự thật như 'small < medium < large', có thể cân nhắc:

A. Ordinal encoding

B. One-hot bắt buộc trong mọi trường hợp

C. Drop feature luôn

D. PCA trước encoding

Đáp án: A

Giải thích: Ordinal encoding có thể phản ánh thứ tự; cần cân nhắc assumption của model.

Câu 13. RMSE khác MAE ở chỗ:

A. RMSE phạt lỗi lớn mạnh hơn do bình phương

B. MAE luôn lớn hơn RMSE

C. RMSE không có đơn vị target

D. MAE chỉ dùng cho classification

Đáp án: A

Giải thích: Bình phương residual làm RMSE nhạy hơn với lỗi lớn.

Câu 14. Khi dự đoán giá nhà tại thời điểm t, dùng giá trung bình của toàn bộ tương lai để tạo feature là:

A. Potential target/future leakage

B. Luôn feature engineering hợp lệ

C. Data augmentation

D. Regularization

Đáp án: A

Giải thích: Future information không có lúc prediction sẽ làm validation/test score giả tạo.

Câu 15. Một model credit scoring nên được audit vì:

A. Sai lệch có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi tài chính của người dùng

B. AI luôn đúng

C. Accuracy không liên quan

D. Không có data

Đáp án: A

Giải thích: High-stakes applications cần fairness, explainability, monitoring và governance.

Câu 16. Epoch là:

A. Một lượt model đi qua toàn bộ training dataset

B. Một sample

C. Một neuron

D. Một feature

Đáp án: A

Giải thích: Một epoch = một full pass qua training data, thường qua nhiều batches.

Câu 17. Normalization min-max thường đưa dữ liệu về:

A. Một khoảng như [0,1] nếu chọn công thức chuẩn

B. Mean 0 std 1 bắt buộc

C. Binary

D. Probability bắt buộc

Đáp án: A

Giải thích: Min-max scaling thường về [0,1] theo min/max training.

Câu 18. Vanishing gradients thường gây vấn đề vì:

A. Gradient rất nhỏ làm layer trước học cực chậm

B. Model luôn overfit

C. Accuracy luôn 100%

D. Input không có variance

Đáp án: A

Giải thích: Gradient nhỏ lan ngược khiến early layers cập nhật rất ít.

Câu 19. Sigmoid có range:

A. (0,1)

B. (-∞,∞)

C. [-1,1]

D. [0,∞)

Đáp án: A

Giải thích: Sigmoid 1/(1+e^-x) nằm giữa 0 và 1.

Câu 20. Test set nên được dùng chủ yếu để:

A. Đánh giá cuối cùng sau khi quyết định model

B. Tuning hyperparameters liên tục

C. Fit scaler

D. Impute missing values bằng statistics của test

Đáp án: A

Giải thích: Test set cần giữ độc lập để ước lượng generalization sau model selection.

Câu 21. Nếu precision=1 và recall=1 thì F1:

A. 0

B. 0.5

C. 1

D. Không xác định

Đáp án: C

Giải thích: Harmonic mean của 1 và 1 là 1.

Câu 22. Nếu all predictions đều là negative trong dataset 95% negative, accuracy có thể:

A. 95%

B. 5%

C. 0%

D. 100% bắt buộc

Đáp án: A

Giải thích: 95/100 predictions đúng nếu 95 negative thật.

Câu 23. Type I error là:

A. Fail to reject H0 khi H0 sai

B. Reject H0 khi H0 đúng

C. False negative

D. Luôn nghiêm trọng hơn Type II

Đáp án: B

Giải thích: Type I = false positive: bác bỏ H0 trong khi H0 đúng.

Câu 24. Distribution shift có thể xảy ra khi:

A. Dữ liệu người dùng sau triển khai khác dữ liệu training

B. Training loss giảm

C. Batch size cố định

D. Model có bias term

Đáp án: A

Giải thích: Covariate/label/concept shift đều là dạng distribution shift.

Câu 25. BERT-style masked language modeling học từ:

A. Ngữ cảnh hai phía quanh token bị mask trong thiết kế pretraining

B. Chỉ token tương lai

C. Chỉ pixel

D. Centroids

Đáp án: A

Giải thích: MLM dùng context hai phía để dự đoán masked tokens.

Câu 26. AUC gần 0.5 thường gợi ý:

A. Khả năng phân biệt gần random

B. Perfect classifier

C. Always 100% recall

D. Regression perfect

Đáp án: A

Giải thích: AUC 0.5 gần random ranking; 1.0 là perfect ranking trong diễn giải chuẩn.

Câu 27. Data augmentation trong image classification có thể gồm:

A. Flip/crop/noise

B. Thay test labels

C. Fit model trên test labels

D. Xóa training data

Đáp án: A

Giải thích: Augmentation tạo biến thể hợp lý của training examples.

Câu 28. Một hidden layer có 10 units và input dimension 5, chưa tính bias, có bao nhiêu weights nối input→hidden?

A. 15

B. 50

C. 5

D. 10

Đáp án: B

Giải thích: Mỗi trong 10 units nhận 5 weights: 10×5=50.

Câu 29. Softmax thường dùng để:

A. Biến logits thành phân phối xác suất qua các class

B. Regression liên tục

C. Impute missing values

D. Tính PCA

Đáp án: A

Giải thích: Softmax chuẩn hóa logits thành các giá trị dương có tổng bằng 1.

Câu 30. Calibration của classifier liên quan đến:

A. Probability predicted có phù hợp với empirical frequency không

B. Accuracy có bằng 100% không

C. Feature scaling

D. Number of trees

Đáp án: A

Giải thích: Ví dụ among cases predicted 0.8, khoảng 80% nên thực sự positive nếu calibrated.

Câu 31. Logistic regression binary thường biến logit thành probability bằng:

A. ReLU

B. Sigmoid

C. Softmax bắt buộc

D. Tanh

Đáp án: B

Giải thích: Sigmoid ánh xạ real-valued logit vào (0,1).

Câu 32. Fairness metric nào quan tâm đến TPR giữa các nhóm?

A. Equal opportunity

B. Mean squared error

C. Silhouette score

D. BLEU

Đáp án: A

Giải thích: Equal opportunity yêu cầu equal TPR giữa protected groups trong formulation chuẩn.

Câu 33. Phát biểu nào đúng về cosine similarity?

A. Chỉ phụ thuộc độ dài vector

B. Bằng 1 khi hai vector cùng hướng

C. Luôn nằm trong [0,1] với mọi vector thực

D. Không thay đổi nếu một vector được nhân với một scalar dương

Đáp án: B, D

Giải thích: Cosine similarity đo góc giữa hai vector; cùng hướng cho 1 và nhân độ dài bởi scalar dương không đổi góc. Với vector thực, nó nằm trong [-1,1].

Câu 34. Convolutional layer trong CNN dùng:

A. Kernel/filter trượt trên input

B. Bayes theorem

C. Dendrogram

D. Confusion matrix

Đáp án: A

Giải thích: Kernel áp dụng local receptive fields để tạo feature maps.

Câu 35. Recall cao nghĩa là:

A. Bắt được phần lớn actual positives

B. False negatives thấp tương đối

C. Precision chắc chắn cao

D. Accuracy chắc chắn cao

Đáp án: A, B

Giải thích: Recall=TP/(TP+FN), nên recall cao nghĩa bỏ sót positive ít.

Câu 36. Time-series split nên ưu tiên:

A. Train trên quá khứ, validate/test trên tương lai

B. Random shuffle mọi timestamp luôn

C. Train trên tương lai để predict quá khứ

D. Fit scaler trên future

Đáp án: A

Giải thích: Temporal forecasting phải tránh future information leakage.

Câu 37. Out-of-bag samples trong bagging là:

A. Samples không được chọn vào bootstrap sample của một learner cụ thể

B. Test set công khai

C. Validation labels

D. All duplicate rows

Đáp án: A

Giải thích: Bootstrap sample không chứa một phần observations; chúng có thể dùng để OOB estimate.

Câu 38. CLIP học:

A. Liên kết representation image và text

B. Chỉ bounding boxes

C. Chỉ audio

D. PCA eigenvectors

Đáp án: A

Giải thích: CLIP học joint image-text embeddings bằng contrastive objective.

Câu 39. Masking trong sequence model giúp:

A. Model bỏ qua padded positions khi attention/loss phù hợp

B. Tăng leakage

C. Xóa real tokens

D. Thay optimizer

Đáp án: A

Giải thích: Mask ngăn padding ảnh hưởng đến attention hoặc loss.

Câu 40. Nested cross-validation hữu ích khi:

A. Muốn tách model selection khỏi unbiased performance estimation

B. Muốn tăng test leakage

C. Chỉ train một lần

D. Không có hyperparameters

Đáp án: A

Giải thích: Outer loop estimate generalization; inner loop tuning.

Câu 41. Một pipeline đúng khi standardize và split train/test là:

A. Split trước, fit scaler trên train, transform train/test bằng scaler đó

B. Fit scaler trên test rồi train

C. Fit scaler trên toàn bộ data rồi split

D. Scale labels bắt buộc

Đáp án: A

Giải thích: Statistics của preprocessing phải được học từ training data.

Câu 42. Transfer learning thường hữu ích vì:

A. Có thể tận dụng representation đã học từ pretrained model

B. Luôn không cần data

C. Luôn tránh overfitting hoàn toàn

D. Không cần fine-tuning

Đáp án: A

Giải thích: Pretrained representations có thể giảm data/compute cần thiết cho task mới.

Câu 43. Pruning decision tree nhằm:

A. Giảm complexity/overfitting

B. Tăng số leaves vô hạn

C. Tạo embeddings

D. Chuẩn hóa input

Đáp án: A

Giải thích: Pruning loại bỏ các nhánh ít hữu ích để cải thiện generalization.

Câu 44. Scaled dot-product attention sử dụng QK^T để:

A. Đo mức tương tác/similarity giữa queries và keys

B. Tạo labels

C. Tính PCA

D. Tính MSE

Đáp án: A

Giải thích: QK^T tạo score matrix giữa các query và key.

Câu 45. Mean imputation có thể:

A. Làm giảm variance của feature

B. Làm thay đổi phân phối

C. Luôn tốt hơn median

D. Gây leakage nếu mean lấy từ toàn bộ dataset trước split

Đáp án: A, B, D

Giải thích: Mean imputation thường co dữ liệu về mean và phải fit trên training subset.

Câu 46. Correlation bằng 0 có nghĩa chắc chắn rằng hai biến độc lập.

A. Đúng

B. Sai

C. Chỉ đúng với biến binary

D. Chỉ đúng khi sample lớn

Đáp án: B

Giải thích: Zero correlation chỉ nói không có quan hệ tuyến tính; hai biến vẫn có thể phụ thuộc phi tuyến.

Câu 47. Stratified split thường dùng để:

A. Giữ gần tỷ lệ class giữa các split

B. Giữ mean feature chính xác tuyệt đối

C. Tạo clusters

D. Scale features

Đáp án: A

Giải thích: Stratification đặc biệt hữu ích cho classification imbalance.

Câu 48. Deepfake có thể gây rủi ro:

A. Misinformation/impersonation/fraud

B. Chỉ giảm latency

C. Chỉ tăng accuracy

D. Không có ethical impact

Đáp án: A

Giải thích: Synthetic media có thể bị lạm dụng cho giả mạo và thông tin sai lệch.

Câu 49. Nếu cả training và validation accuracy đều thấp:

A. Có thể underfitting hoặc feature/data problem

B. Chắc chắn overfitting

C. Chắc chắn leakage

D. Model hoàn hảo

Đáp án: A

Giải thích: Low train và validation performance thường gợi ý high bias/underfitting hoặc dữ liệu/model không phù hợp.

Câu 50. Nếu λ=0 trong L2 regularization:

A. Không có penalty L2

B. Weights bắt buộc 0

C. Model thành K-means

D. Loss không thể tính

Đáp án: A

Giải thích: Penalty $\lambda||w||^2$ biến mất khi λ=0.

Câu 51. t-SNE chủ yếu được dùng để:

A. Visualization/dimensionality reduction

B. Regression target prediction

C. Data imputation

D. Training CNN

Đáp án: A

Giải thích: t-SNE thường dùng để trực quan hóa cấu trúc local trong dữ liệu nhiều chiều.

Câu 52. Human-in-the-loop nghĩa là:

A. Con người có vai trò giám sát/quyết định hoặc can thiệp phù hợp

B. AI không được tự động hóa gì

C. Con người chỉ thu thập data

D. Model không cần evaluation

Đáp án: A

Giải thích: Mức human oversight phụ thuộc risk và application.

Câu 53. Scaling đặc biệt quan trọng với:

A. k-NN

B. SVM với kernel/distance-based geometry

C. Decision tree thuần túy

D. Random Forest thuần túy

Đáp án: A, B

Giải thích: Distance/margin geometry nhạy với scale; tree split dựa threshold từng feature nên không cần standardization theo cách k-NN cần.

Câu 54. Một hệ thống facial recognition được triển khai mà không kiểm tra performance giữa các nhóm. Rủi ro chính là:

A. Unmeasured subgroup bias/fairness issue

B. PCA leakage

C. K-means collapse

D. Learning rate

Đáp án: A

Giải thích: Performance aggregate có thể che giấu disparity giữa các subgroup.

Câu 55. Linear regression thường dự đoán:

A. Nhãn liên tục

B. Class probability bắt buộc

C. Cluster ID

D. Image patch

Đáp án: A

Giải thích: Regression thường có target liên tục.

Câu 56. k-NN là lazy learner vì:

A. Hầu hết computation xảy ra lúc prediction

B. Không cần lưu training data

C. Không bao giờ tính distance

D. Luôn có ít parameter

Đáp án: A

Giải thích: k-NN giữ dữ liệu và tìm neighbors khi dự đoán; không xây một model parametric nặng ở training.

Câu 57. Accuracy có thể gây hiểu lầm nhất khi:

A. Class imbalance nặng

B. Classes cân bằng hoàn hảo

C. Không có false positives

D. Task là regression

Đáp án: A

Giải thích: Ví dụ 99% class A: model đoán A mọi lúc vẫn accuracy 99%.

Câu 58. Adversarial example là:

A. Input được thay đổi tinh vi để khiến model sai

B. Một training example luôn đúng

C. Một loại optimizer

D. Một clustering method

Đáp án: A

Giải thích: Adversarial perturbations có thể làm model misclassify dù thay đổi khó nhận biết với người.

Câu 59. Fairness through unawareness, tức chỉ xóa sensitive attribute, không đủ vì:

A. Các proxy variables vẫn có thể chứa thông tin sensitive

B. Model không thể train

C. Accuracy luôn 0

D. PCA bắt buộc

Đáp án: A

Giải thích: Feature khác có thể encode sensitive attribute.

Câu 60. Nếu model có high training accuracy và low validation accuracy:

A. Có dấu hiệu overfitting

B. Có dấu hiệu underfitting chắc chắn

C. Data không có labels

D. PCA thất bại

Đáp án: A

Giải thích: Generalization gap lớn thường là dấu hiệu overfitting.

Câu 61. Stride tăng thường làm:

A. Output spatial resolution giảm nếu các yếu tố khác giữ nguyên

B. Output luôn tăng

C. Số class tăng

D. Loss bằng 0

Đáp án: A

Giải thích: Kernel bước lớn hơn lấy mẫu thưa hơn, thường giảm kích thước feature map.

Câu 62. U-Net thường dùng cho:

A. Image segmentation

B. Text tokenization

C. Audio transcription only

D. Clustering

Đáp án: A

Giải thích: U-Net là kiến trúc encoder-decoder nổi tiếng cho segmentation.

Câu 63. Trong image patching của Vision Transformer:

A. Ảnh được chia thành patches rồi biến thành token-like embeddings

B. Ảnh bắt buộc thành audio

C. Patches là labels

D. Không cần positional information

Đáp án: A

Giải thích: ViT đưa image patches vào Transformer như token sequence và cần positional information.

Câu 64. Dropout là:

A. Randomly tắt một số units trong training

B. Xóa test examples

C. Tăng số class

D. Một loss function

Đáp án: A

Giải thích: Dropout là regularization bằng stochastic unit masking khi training.

Câu 65. Explainability quan trọng đặc biệt khi:

A. AI hỗ trợ quyết định high-stakes

B. Model chỉ tạo random numbers

C. Không ai dùng output

D. Task không có người bị ảnh hưởng

Đáp án: A

Giải thích: High-stakes decisions cần khả năng hiểu, audit và contest output.

Câu 66. Chain rule đặc biệt quan trọng cho:

A. Backpropagation

B. One-hot encoding

C. Train/test split

D. Confusion matrix

Đáp án: A

Giải thích: Backprop dùng chain rule để tính gradient qua nhiều layer.

Câu 67. Accountability trong AI nhấn mạnh:

A. Có chủ thể chịu trách nhiệm về thiết kế, triển khai và tác động của hệ thống

B. AI tự chịu trách nhiệm pháp lý

C. Không cần audit

D. Chỉ cần accuracy

Đáp án: A

Giải thích: Tổ chức/con người triển khai cần governance và accountability.

Câu 68. Padding 'same' thường nhằm:

A. Giữ spatial size gần/đúng bằng input với stride 1 theo thiết kế

B. Xóa channel

C. Giảm batch size

D. Chuẩn hóa labels

Đáp án: A

Giải thích: Padding thêm biên để kiểm soát kích thước output.

Câu 69. K-means nhạy với:

A. Initialization và scale/outliers

B. Only labels

C. Text grammar

D. Confusion matrix

Đáp án: A

Giải thích: Centroid-based Euclidean objective nhạy với initialization, scale và outliers.

Câu 70. Responsible AI không chỉ tối ưu accuracy vì:

A. Tác động xã hội, fairness, privacy, safety và accountability cũng quan trọng

B. Accuracy vô dụng

C. Models không cần metrics

D. AI ethics thay thế ML

Đáp án: A

Giải thích: Responsible AI cân bằng performance với risk và societal impact.

Câu 71. Một feature có scale 1–10 và feature khác 0–1. Với k-NN, vấn đề là:

A. Feature 1 có thể chi phối distance hơn

B. Không bao giờ có vấn đề

C. Tree split bị sai

D. Target đổi

Đáp án: A

Giải thích: Distance-based models nhạy với scale.

Câu 72. Nếu p-value < α, cách kết luận chuẩn là:

A. H0 chắc chắn sai

B. Reject H0

C. H1 chắc chắn đúng

D. Data chứng minh causation

Đáp án: B

Giải thích: Ta bác bỏ H0 theo mức ý nghĩa α; không nói H0 có xác suất bằng p-value.

Câu 73. AI hallucination là:

A. Model tạo nội dung nghe hợp lý nhưng không được hỗ trợ bởi sự thật/data

B. Model bị overclock

C. Dataset bị missing

D. Gradient bằng 0

Đáp án: A

Giải thích: Hallucination là failure mode đặc biệt của generative models.

Câu 74. Nếu $||x||_2 = 3$ thì $||2x||_2$ bằng:

A. 3

B. 5

C. 6

D. 9

Đáp án: C

Giải thích: Norm L2 đồng nhất theo scalar: $||cx||_2 = |c|\ ||x||_2$.

Câu 75. Causal attention mask trong decoder giúp:

A. Ngăn vị trí hiện tại attend tới future positions

B. Xóa padding luôn

C. Chuẩn hóa embeddings

D. Tạo class labels

Đáp án: A

Giải thích: Causal masking bảo đảm autoregressive property.

Câu 76. Parameter-efficient fine-tuning nhằm:

A. Thích nghi model bằng cách update ít parameters hơn

B. Tăng dataset size

C. Xóa pretrained knowledge

D. Bắt buộc train from scratch

Đáp án: A

Giải thích: PEFT như adapters/LoRA giảm số parameters cần update.

Câu 77. Boosting thường xây model:

A. Tuần tự, model sau tập trung vào lỗi của ensemble hiện tại

B. Hoàn toàn độc lập như bagging

C. Không dùng weak learners

D. Chỉ cho clustering

Đáp án: A

Giải thích: Boosting tuần tự xây learner để cải thiện ensemble.

Câu 78. Một model có accuracy cao nhưng probability calibration kém có thể:

A. Dự đoán class đúng nhưng confidence không đáng tin

B. Luôn overfit

C. Không thể predict

D. Không có logits

Đáp án: A

Giải thích: Discrimination và calibration là hai khía cạnh khác nhau.

Câu 79. Max pooling lấy:

A. Giá trị lớn nhất trong local window

B. Giá trị trung bình toàn dataset

C. Gradient lớn nhất

D. Class có xác suất lớn nhất

Đáp án: A

Giải thích: Max pooling là local downsampling bằng max.

Câu 80. Decision tree có thể chọn split dựa trên:

A. Gini impurity

B. Entropy/information gain

C. Random labels bắt buộc

D. Cosine similarity bắt buộc

Đáp án: A, B

Giải thích: Gini và entropy/information gain là các tiêu chí split phổ biến.

Câu 81. F1 là:

A. Harmonic mean của precision và recall

B. Arithmetic mean của accuracy và recall

C. Metric chỉ cho regression

D. Luôn cao hơn precision

Đáp án: A

Giải thích: F1 = 2PR/(P+R), cân bằng precision và recall.

Câu 82. 95% confidence interval không nên được diễn giải đơn giản là:

A. Một khoảng được xây bằng procedure có coverage 95% trong repeated sampling

B. Có 95% xác suất fixed parameter nằm trong interval cụ thể sau khi quan sát dữ liệu

C. Một khoảng ước lượng uncertainty

D. Phụ thuộc vào dữ liệu mẫu

Đáp án: B

Giải thích: Trong frequentist interpretation, parameter được xem là cố định; 95% nói về procedure qua repeated samples.

Câu 83. Trong regression, RMSE=3 và MAE=2.5 gợi ý:

A. Có một số lỗi lớn hơn mức trung bình có thể kéo RMSE lên

B. Model perfect

C. RMSE luôn nhỏ hơn MAE

D. Không thể tính được

Đáp án: A

Giải thích: RMSE nhạy với large residuals hơn MAE.

Câu 84. GPT theo kiến trúc phổ biến là:

A. Decoder-only autoregressive Transformer

B. Encoder-only BERT clone

C. CNN

D. Decision tree

Đáp án: A

Giải thích: GPT-style models dùng decoder blocks cho autoregressive next-token prediction.

Câu 85. Weight decay gần với ý tưởng:

A. L2 regularization

B. L1 sparsity bắt buộc

C. Data augmentation

D. One-hot encoding

Đáp án: A

Giải thích: Weight decay penalizes large weights, thường tương ứng/ gần tương đương L2 tùy optimizer.

Câu 86. Standard deviation bằng:

A. Variance bình phương

B. Căn bậc hai của variance

C. Variance chia mean

D. Mean chia variance

Đáp án: B

Giải thích: $\sigma = \sqrt{Var(X)}$.

Câu 87. IQR được tính bằng:

A. Q3−Q1

B. Q1−Q3

C. Max−Min

D. Mean−Median

Đáp án: A

Giải thích: IQR đo độ rộng 50% giữa của dữ liệu.

Câu 88. Forward-fill phù hợp tự nhiên với:

A. Một số time series/sequence có missing theo thời gian

B. Random image labels

C. Unordered categorical dataset luôn

D. Test labels

Đáp án: A

Giải thích: Forward-fill sử dụng giá trị quan sát trước đó và cần giả định hợp lý về temporal continuity.

Câu 89. Một model tuyển dụng có accuracy cao nhưng reject một nhóm nhân khẩu học thường xuyên hơn không có lý do hợp lệ. Vấn đề chính là:

A. Fairness/bias

B. Overfitting chắc chắn

C. PCA

D. Underflow

Đáp án: A

Giải thích: Hiệu năng tổng thể cao không đảm bảo công bằng giữa các nhóm.

Câu 90. Một model có bias do label historical discrimination. Đây là:

A. Historical/label bias

B. Learning rate issue

C. PCA issue

D. Underflow

Đáp án: A

Giải thích: Labels phản ánh quyết định lịch sử không công bằng có thể truyền bias vào model.

Câu 91. ROC curve biểu diễn:

A. TPR theo FPR ở nhiều thresholds

B. Precision theo recall duy nhất một threshold

C. MAE theo RMSE

D. Loss theo epoch bắt buộc

Đáp án: A

Giải thích: ROC plots true positive rate vs false positive rate qua thresholds.

Câu 92. Embedding là:

A. Vector representation của token/item/data

B. Một loại optimizer

C. Một metric

D. Một loại missing value

Đáp án: A

Giải thích: Embedding ánh xạ discrete item/token sang vector liên tục.

Câu 93. SVM tìm decision boundary với mục tiêu kinh điển:

A. Maximize margin

B. Minimize number of features về 0

C. Maximize training loss

D. Luôn dùng neural network

Đáp án: A

Giải thích: Hard-margin SVM tối đa hóa margin; soft-margin cân bằng margin với violations qua C.

Câu 94. Adam thuộc nhóm:

A. Optimizer

B. Loss function

C. Activation

D. Evaluation metric

Đáp án: A

Giải thích: Adam là optimizer adaptive, kết hợp ý tưởng momentum và adaptive learning rates.

Câu 95. Bias cao thường liên quan đến:

A. Underfitting

B. Model quá đơn giản

C. Variance rất cao bắt buộc

D. Sai lệch hệ thống của estimator/model

Đáp án: A, B, D

Giải thích: High bias thường đi với underfitting; bias cũng có nghĩa sai lệch hệ thống.

Câu 96. Trong regression, MAE=2 nghĩa là:

A. Average absolute prediction error là 2 đơn vị target

B. $R^2=2$

C. MSE=2 bắt buộc

D. 2% error

Đáp án: A

Giải thích: MAE cùng đơn vị với target và là average absolute error.

Câu 97. ReLU(x) bằng:

A. max(0,x)

B. 1/(1+e^-x)

C. tanh(x)

D. x^2

Đáp án: A

Giải thích: ReLU giữ phần dương và đưa phần âm về 0.

Câu 98. Encoder-decoder architecture phù hợp tự nhiên với:

A. Machine translation/sequence-to-sequence

B. Chỉ binary classification

C. Chỉ clustering

D. Chỉ PCA

Đáp án: A

Giải thích: Encoder tạo representation input; decoder sinh output sequence.

Câu 99. Precision cao nghĩa là:

A. Trong các predicted positives, tỷ lệ positives thật cao

B. Trong các actual positives, recall cao

C. False positives tương đối thấp

D. False negatives chắc chắn bằng 0

Đáp án: A, C

Giải thích: Precision=TP/(TP+FP), nên precision cao liên quan FP thấp tương đối.

Câu 100. Nếu A và B độc lập thì:

A. $P(A \cap B)=P(A)P(B)$

B. $P(A|B)=P(A)$

C. $P(B|A)=P(B)$

D. A và B chắc chắn mutually exclusive

Đáp án: A, B, C

Giải thích: Independence cho phép nhân xác suất và làm conditional probability không đổi. Independent không có nghĩa mutually exclusive.

MOCK 2 — 100 CÂU / 180 PHÚT

Nhóm	Số câu
Evaluation	8
Đại số tuyến tính	7
AI Ethics	6
Clustering	6
Data Processing	6
Neural Networks	6
Tối ưu hóa	6
Thống kê	5
Feature Engineering	4
Generative AI	4
Model Selection	4
AI Safety	3
Deep Learning	3
Ensemble	3
NLP	3
Xác suất	3
Computer Vision	2
Decision Tree	2
PCA	2
Regularization	2
SVM	2
Transformers	2
Attention	1
Audio	1
Classical ML	1
Cross-Validation	1
Data Leakage	1
Dimensionality Reduction	1
Giải tích	1
Learning Paradigms	1
Loss	1
Optimization	1
Regression Metrics	1

PHẦN ĐỀ

Câu 1. Data leakage là:

A. Thông tin không hợp lệ từ validation/test/future lọt vào quá trình học

B. Missing value

C. Outlier

D. Class imbalance

Đáp án: A

Giải thích: Leakage làm performance estimate lạc quan và không phản ánh deployment.

Câu 2. Differential privacy hướng tới:

A. Giới hạn ảnh hưởng của một cá nhân lên output/statistics của hệ thống

B. Tăng accuracy tuyệt đối

C. Xóa mọi noise

D. Bảo đảm anonymity tuyệt đối

Đáp án: A

Giải thích: DP cung cấp guarantee toán học về thay đổi output khi một record được thêm/bớt, thường bằng randomization.

Câu 3. Một distribution lệch phải thường có:

A. Mean > median

B. Mean < median luôn

C. Long tail về phía giá trị lớn

D. Median luôn bằng mode

Đáp án: A, C

Giải thích: Right-skew thường kéo mean về phía đuôi phải; không có quy tắc bắt buộc về mode.

Câu 4. Cross-entropy cho binary classification thường phạt mạnh khi:

A. Model rất tự tin nhưng sai

B. Model đúng và tự tin

C. Prediction đúng 0.5

D. Không có label

Đáp án: A

Giải thích: $-\log(p_{true})$ rất lớn khi p_{true} gần 0.

Câu 5. Hyperparameter là:

A. Tham số được chọn/tune bên ngoài quá trình fit thông thường

B. Luôn là learned weight

C. Target label

D. Test metric

Đáp án: A

Giải thích: Ví dụ k, tree depth, learning rate, λ.

Câu 6. Random search có lợi thế so với grid search khi:

A. Chỉ một số hyperparameters thực sự quan trọng và không gian lớn

B. Không có hyperparameters

C. Luôn cho optimum toàn cầu

D. Không cần budget

Đáp án: A

Giải thích: Random search có thể khám phá các dimensions quan trọng hiệu quả hơn grid khi budget hữu hạn.

Câu 7. Tokenization làm gì?

A. Chia text thành units/token để model xử lý

B. Chuẩn hóa ảnh

C. Tính covariance

D. Tạo confusion matrix

Đáp án: A

Giải thích: Tokenizer biến chuỗi thành token IDs theo vocabulary.

Câu 8. Trong GAN, generator muốn:

A. Tạo sample khiến discriminator tin là real

B. Phân loại mọi ảnh đúng 100%

C. Tối thiểu hóa accuracy discriminator trực tiếp trong mọi formulation

D. Tạo PCA

Đáp án: A

Giải thích: Generator được train để fool discriminator.

Câu 9. Nếu TP=80, FP=20 thì precision bằng:

A. 0.50

B. 0.67

C. 0.80

D. 0.90

Đáp án: C

Giải thích: Precision=80/(80+20)=0.8.

Câu 10. Token vocabulary quá lớn có thể:

A. Tăng embedding/output parameter cost

B. Luôn tăng accuracy

C. Giảm memory bắt buộc

D. Xóa need for tokenization

Đáp án: A

Giải thích: Vocabulary size ảnh hưởng embedding và output projection size.

Câu 11. Hierarchical clustering thường tạo:

A. Dendrogram

B. Confusion matrix bắt buộc

C. Neural network

D. ROC curve

Đáp án: A

Giải thích: Dendrogram biểu diễn cấu trúc gộp/tách theo ngưỡng khoảng cách.

Câu 12. K-means cần biết trước:

A. Số cluster k

B. Số feature bằng 1

C. Labels của tất cả data

D. Test labels

Đáp án: A

Giải thích: k là hyperparameter cần chọn trước hoặc bằng model-selection strategy.

Câu 13. Logistic regression thường dùng cho:

A. Classification

B. Clustering

C. Dimensionality reduction

D. Image compression

Đáp án: A

Giải thích: Logistic regression mô hình hóa xác suất lớp qua logistic/sigmoid.

Câu 14. Threshold classification tăng từ 0.5 lên 0.9 thường có xu hướng:

A. Giảm predicted positives

B. Có thể giảm recall và tăng precision

C. Luôn tăng accuracy

D. Không thay đổi predictions

Đáp án: A, B

Giải thích: Threshold cao hơn khó gán positive: predicted positives giảm; thường precision tăng và recall giảm nhưng không đảm bảo mọi dataset.

Câu 15. Parameter là:

A. Giá trị model học từ training data trong fitting

B. Luôn do người dùng chọn trước

C. Tên của test set

D. Một metric

Đáp án: A

Giải thích: Weights của linear model/neural network là parameters learned from data.

Câu 16. Cross-validation hữu ích khi:

A. Muốn ước lượng performance ổn định hơn khi dữ liệu hạn chế

B. Muốn dùng test labels trong training

C. Muốn bỏ training set

D. Muốn tránh mọi loại leakage tự động

Đáp án: A

Giải thích: CV tái sử dụng training data qua các folds để estimate model performance; preprocessing vẫn phải nằm trong pipeline để tránh leakage.

Câu 17. Một decision tree quá sâu thường có nguy cơ:

A. Overfitting

B. Underfitting chắc chắn

C. Không thể train

D. Không có variance

Đáp án: A

Giải thích: Tree depth lớn có thể fit noise/training idiosyncrasies.

Câu 18. ResNet nổi tiếng với:

A. Residual/skip connections

B. K-means clustering

C. Only RNN cells

D. Naive Bayes

Đáp án: A

Giải thích: Residual connections giúp optimization mạng sâu dễ hơn.

Câu 19. Diffusion model tạo ảnh bằng ý tưởng:

A. Học reverse process từ noisy data về clean sample

B. Chỉ dùng decision trees

C. Chỉ copy training images

D. Dùng K-means centroid

Đáp án: A

Giải thích: Diffusion models học denoising/reverse stochastic process để sample dữ liệu.

Câu 20. ReLU được dùng phổ biến một phần vì:

A. Đơn giản và giảm một số vấn đề saturation so với sigmoid ở vùng dương

B. Luôn bounded

C. Có range (0,1)

D. Không có derivative

Đáp án: A

Giải thích: ReLU không saturate ở phía dương như sigmoid/tanh; vẫn có caveats như dying ReLU.

Câu 21. Nếu một dataset có duplicate records trong train và test, có thể gây:

A. Data leakage/overoptimistic test score

B. Fairness tự động

C. PCA tốt hơn

D. Regularization

Đáp án: A

Giải thích: Exact duplicates across splits làm test không còn độc lập.

Câu 22. Random Forest thường kết hợp:

A. Bootstrap sampling

B. Random subset of features

C. Nhiều decision trees

D. Sequential error correction như boosting

Đáp án: A, B, C

Giải thích: Random Forest là ensemble của nhiều trees, thường bootstrap samples và random feature selection; không phải boosting.

Câu 23. DBSCAN có ưu điểm:

A. Có thể tìm cluster hình dạng bất kỳ và nhận diện noise

B. Luôn cần biết k

C. Chỉ tạo cluster hình cầu

D. Không dùng density

Đáp án: A

Giải thích: DBSCAN dựa trên density và có thể gán điểm noise.

Câu 24. Positional information cần trong Transformer vì:

A. Self-attention thuần túy không tự chứa thứ tự token

B. Transformer không có weights

C. Embedding luôn mất class label

D. Không có Q/K/V

Đáp án: A

Giải thích: Attention có thể xử lý token như set nếu không bổ sung thông tin vị trí.

Câu 25. PCA chủ yếu tìm các hướng:

A. Có variance lớn

B. Có covariance với target lớn

C. Giảm số chiều nhưng giữ nhiều variance nhất có thể

D. Luôn tối ưu accuracy classification

Đáp án: A, C

Giải thích: PCA là unsupervised dimensionality reduction, tìm các principal directions giữ variance lớn nhất.

Câu 26. Grid search:

A. Thử các tổ hợp hyperparameter trong một grid định trước

B. Tự động chứng minh causal effect

C. Chỉ dùng cho PCA

D. Không cần validation

Đáp án: A

Giải thích: Grid search exhaustively evaluates specified combinations, thường với CV.

Câu 27. Một perceptron cơ bản tính:

A. w^Tx+b rồi qua activation/threshold

B. PCA eigenvectors

C. Confusion matrix

D. K-means centroid bắt buộc

Đáp án: A

Giải thích: Neuron tính weighted sum cộng bias rồi qua activation.

Câu 28. Object detection khác image classification ở chỗ detection thường:

A. Vừa xác định class vừa localization objects

B. Chỉ output một scalar

C. Không dùng image

D. Không cần training

Đáp án: A

Giải thích: Detection thường dự đoán bounding boxes + class scores.

Câu 29. Batch normalization thường:

A. Chuẩn hóa activations theo batch và có learnable scale/shift

B. Là data augmentation

C. Là test metric

D. Chỉ dùng cho labels

Đáp án: A

Giải thích: BatchNorm normalize intermediate activations trong training với learned affine parameters.

Câu 30. ROC-AUC ít phụ thuộc vào:

A. Một threshold cụ thể

B. Ranking quality

C. TPR/FPR curves

D. Class scores

Đáp án: A

Giải thích: AUC tổng hợp performance qua nhiều thresholds.

Câu 31. Sliding window feature trong time series có thể:

A. Tạo lag/rolling statistics từ các cửa sổ quá khứ

B. Dùng future labels vào training bắt buộc

C. Xóa temporal order

D. Chỉ áp dụng cho ảnh

Đáp án: A

Giải thích: Windowing tạo các đặc trưng cục bộ như rolling mean/std hoặc sequence segments.

Câu 32. Nếu hai feature có correlation gần +1, điều nào có khả năng xảy ra?

A. Chúng có quan hệ tuyến tính mạnh

B. Một feature chắc chắn gây ra feature kia

C. Có multicollinearity khi cùng đưa vào một số model

D. Có thể gây vấn đề cho diễn giải hệ số linear model

Đáp án: A, C, D

Giải thích: Correlation cao không chứng minh causation, nhưng có thể tạo multicollinearity và làm hệ số linear model khó ổn định.

Câu 33. AdamW khác Adam ở điểm nổi bật:

A. Weight decay được tách khỏi adaptive gradient update theo cách decoupled

B. Không dùng learning rate

C. Không dùng gradient

D. Là activation

Đáp án: A

Giải thích: AdamW decouples weight decay from Adam's adaptive gradient update.

Câu 34. Một model dùng ZIP code và vô tình tái tạo proxy cho race. Bài học là:

A. Loại bỏ sensitive feature không đảm bảo loại bỏ bias

B. Proxy variables có thể encode sensitive information

C. Chỉ model neural network mới có bias

D. Accuracy sẽ phát hiện bias

Đáp án: A, B

Giải thích: Các feature tương quan với sensitive attributes có thể là proxies; fairness cần đánh giá theo context.

Câu 35. Nếu feature scales rất khác nhau, PCA có thể bị chi phối bởi:

A. Feature có variance/scale lớn

B. Feature có mean bằng 0

C. Labels

D. Test set

Đáp án: A

Giải thích: PCA maximize variance, nên scale lớn có thể dominate.

Câu 36. Một objective convex có lợi thế lý thuyết là:

A. Local minimum là global minimum nếu tồn tại dưới điều kiện chuẩn

B. Không cần dữ liệu

C. Luôn có nghiệm duy nhất

D. Không cần optimization

Đáp án: A

Giải thích: Với convex objective, mọi local minimum là global minimum; uniqueness cần thêm strict convexity/điều kiện khác.

Câu 37. Softmax trong attention chủ yếu:

A. Biến attention scores thành weights có tổng 1 theo chiều chuẩn hóa

B. Xóa tất cả negative values bằng ReLU

C. Giảm dimension về 2

D. Tạo embedding từ scratch

Đáp án: A

Giải thích: Softmax tạo phân phối attention weights.

Câu 38. Robustness trong AI đề cập gần nhất đến:

A. Khả năng duy trì performance khi input bị nhiễu/perturbation hợp lý

B. Model có nhiều parameters

C. Data có nhiều columns

D. Training lâu

Đáp án: A

Giải thích: Robust model ít nhạy với các thay đổi/nhiễu phù hợp.

Câu 39. UMAP thường được dùng cho:

A. Nonlinear dimensionality reduction/visualization

B. Only linear regression

C. Label encoding bắt buộc

D. Confusion matrix

Đáp án: A

Giải thích: UMAP là phương pháp nonlinear manifold learning.

Câu 40. Mini-batch gradient descent thường là:

A. Dùng toàn bộ dataset mỗi bước

B. Dùng một subset nhỏ mỗi bước

C. Không có hyperparameter

D. Chỉ dùng cho linear regression

Đáp án: B

Giải thích: Mini-batch là cách phổ biến trong deep learning.

Câu 41. BERT nổi bật là:

A. Pre-trained bidirectional/encoder-style language model

B. Decoder-only autoregressive model

C. CNN image classifier

D. K-means variant

Đáp án: A

Giải thích: BERT dùng Transformer encoder và pretraining hai chiều theo thiết kế gốc.

Câu 42. Nếu validation set nhỏ, CV có thể:

A. Giảm variance của performance estimate so với một split duy nhất

B. Tạo thêm test labels

C. Loại bỏ mọi bias

D. Đảm bảo causal inference

Đáp án: A

Giải thích: CV dùng nhiều validation folds, thường cho estimate ổn định hơn một split đơn.

Câu 43. Trong self-attention, Q, K, V lần lượt là:

A. Query, Key, Value

B. Quick, Kernel, Vector

C. Query, Kernel, Variance

D. Queue, Key, Vector

Đáp án: A

Giải thích: Đây là ba ma trận chuẩn của attention.

Câu 44. Data minimization nghĩa là:

A. Chỉ thu thập dữ liệu cần thiết cho mục đích hợp lệ

B. Thu thập càng nhiều càng tốt

C. Xóa training labels

D. Luôn anonymize bằng cách đổi tên

Đáp án: A

Giải thích: Data minimization giảm dữ liệu không cần thiết và rủi ro privacy.

Câu 45. Kernel trick cho phép SVM:

A. Tính inner product trong feature space ngầm mà không nhất thiết tạo feature vector tường minh

B. Luôn giảm số training examples

C. Loại bỏ cần chọn C

D. Chỉ chạy trên text

Đáp án: A

Giải thích: Kernel cung cấp similarity/inner product tương ứng với một feature mapping.

Câu 46. Nếu feature 'city' có 20 giá trị nominal, one-hot encoding cơ bản tạo khoảng:

A. 20 binary columns (hoặc 19 nếu drop-first)

B. 1 continuous column bắt buộc

C. 20 target labels

D. 400 columns luôn

Đáp án: A

Giải thích: One-hot thường tạo một indicator cho mỗi category; drop-first có thể bỏ một cột để tránh redundancy trong linear model.

Câu 47. Regularization parameter λ tăng mạnh thường:

A. Phạt complexity mạnh hơn

B. Luôn tăng training accuracy

C. Luôn giảm bias

D. Xóa test set

Đáp án: A

Giải thích: Penalty lớn ép parameters nhỏ hơn; quá lớn có thể underfit.

Câu 48. Một test bệnh có sensitivity 90%, nhưng bệnh chỉ có prevalence 1%. Điều nào cần chú ý?

A. PPV có thể thấp dù sensitivity cao

B. P(test+|disease)=0.90

C. Một positive test không tự động nghĩa là xác suất mắc bệnh 90%

D. Cần base rate để tính xác suất hậu nghiệm

Đáp án: A, B, C, D

Giải thích: Đây là base-rate effect: xác suất hậu nghiệm cần cả prevalence và đặc tính test.

Câu 49. Backpropagation làm gì?

A. Tính gradients của loss đối với parameters

B. Chọn test set

C. Tạo labels

D. Chuẩn hóa image

Đáp án: A

Giải thích: Backprop truyền gradient ngược qua computational graph.

Câu 50. Temperature trong softmax cao hơn thường:

A. Làm distribution mềm/đều hơn

B. Làm một class chắc chắn 1

C. Xóa logits

D. Tạo labels

Đáp án: A

Giải thích: Higher temperature flattens softmax; lower temperature sharpens it.

Câu 51. One-hot encoding phù hợp với:

A. Categorical nominal variables

B. Một feature continuous bắt buộc

C. Labels test

D. Image pixels only

Đáp án: A

Giải thích: One-hot biến mỗi category thành indicator, không áp thứ tự giả.

Câu 52. Nếu learning rate quá lớn, điều gì có thể xảy ra?

A. Hội tụ chậm nhưng luôn ổn định

B. Overshoot/divergence

C. Gradient bằng 0 ngay

D. Loss chắc chắn giảm ở mọi bước

Đáp án: B

Giải thích: Step quá lớn có thể vượt qua vùng optimum hoặc làm quá trình không ổn định.

Câu 53. Whisper là:

A. Một mô hình speech recognition đa ngôn ngữ nổi tiếng

B. Optimizer

C. Image segmentation model

D. Clustering algorithm

Đáp án: A

Giải thích: Whisper là ASR model của OpenAI, nhận audio và sinh text.

Câu 54. Eigenvector v của A với eigenvalue λ thỏa mãn:

A. $Av=v+\lambda$

B. $Av=\lambda v$

C. $A+v=\lambda$

D. $A^{-1}v=\lambda v$ luôn đúng

Đáp án: B

Giải thích: Định nghĩa eigenvector/eigenvalue là $Av = \lambda v$.

Câu 55. Pseudonymization khác anonymization vì:

A. Pseudonymized data vẫn có thể liên kết lại nếu có thông tin bổ sung

B. Pseudonymization luôn tuyệt đối anonymous

C. Anonymization luôn reversible

D. Không có khác biệt

Đáp án: A

Giải thích: Pseudonymization thay identifiers nhưng linkage có thể vẫn khả thi.

Câu 56. Ma trận covariance đối xứng vì:

A. Cov(X,Y)=Cov(Y,X)

B. Mọi matrix đều đối xứng

C. Variance luôn bằng 0

D. Covariance matrix chỉ có diagonal

Đáp án: A

Giải thích: Cov(X,Y)=Cov(Y,X), nên covariance matrix là symmetric.

Câu 57. Điều nào đúng về L1 regularization?

A. Phạt tổng bình phương trọng số

B. Có xu hướng tạo trọng số bằng 0

C. Luôn làm tất cả trọng số bằng 0

D. Dùng |w_i| trong penalty

Đáp án: B, D

Giải thích: L1 dùng tổng |w_i| và thường tạo nghiệm sparse, tức một số trọng số đúng bằng 0.

Câu 58. Nếu P(A)=0.7 thì $P(A^c)$ bằng:

A. 0.1

B. 0.3

C. 0.7

D. 1.7

Đáp án: B

Giải thích: $P(A^c)=1-P(A)$.

Câu 59. Central Limit Theorem chủ yếu nói về:

A. Phân phối của sample mean khi sample đủ lớn có xu hướng gần normal

B. Mọi dữ liệu gốc đều trở thành normal

C. Mọi model đều unbiased

D. Median luôn bằng mean

Đáp án: A

Giải thích: CLT liên quan đến sampling distribution của tổng/mean, dưới các điều kiện phù hợp.

Câu 60. Self-supervised learning thường:

A. Tạo supervision signal từ chính dữ liệu

B. Không có objective

C. Luôn cần human labels

D. Chỉ dùng cho regression

Đáp án: A

Giải thích: Ví dụ masked-token prediction và contrastive learning tạo targets từ data.

Câu 61. Nếu E[X]=4 và $E[X^2]=25$ thì Var(X) bằng:

A. 9

B. 16

C. 21

D. 29

Đáp án: A

Giải thích: $\text{Var}(X)=E[X^2]-E[X]^2=25-16=9$.

Câu 62. Fine-tuning toàn bộ pretrained model nghĩa là:

A. Update parameters của model pretrained trên task mới

B. Đóng băng mọi parameter

C. Chỉ train tokenizer

D. Chỉ đổi test set

Đáp án: A

Giải thích: Full fine-tuning updates most/all model parameters.

Câu 63. Spectral clustering dựa nhiều vào:

A. Graph/Laplacian representation

B. Gradient của neural network bắt buộc

C. Decision stump

D. Bayes theorem bắt buộc

Đáp án: A

Giải thích: Spectral clustering dùng graph affinity và eigenvectors của graph Laplacian.

Câu 64. Công thức Bayes đúng là:

A. $P(A|B)=P(B|A)P(A)/P(B)$

B. $P(A|B)=P(A)P(B)$

C. $P(A|B)=P(A\cap B)/P(A)$

D. $P(A|B)=P(B|A)$

Đáp án: A

Giải thích: Bayes đổi chiều conditional probability bằng cách nhân likelihood với prior rồi chia evidence.

Câu 65. Một model y tế được triển khai mà không có monitoring. Rủi ro là:

A. Drift/failure có thể không được phát hiện

B. Accuracy tự tăng

C. Bias tự biến mất

D. Test set tự cập nhật

Đáp án: A

Giải thích: Monitoring giúp phát hiện drift, data quality issues và performance degradation.

Câu 66. R^2 âm trên test set có thể xảy ra khi:

A. Model tệ hơn baseline dự đoán mean theo định nghĩa R^2

B. Model luôn perfect

C. MSE bằng 0

D. Không có test data

Đáp án: A

Giải thích: $R^2=1-SS_{res}/SS_{tot}$; $SS_{res}>SS_{tot}$ làm R^2 âm.

Câu 67. Early stopping giúp:

A. Dừng training khi validation performance ngừng cải thiện

B. Tăng epochs vô hạn

C. Loại test set

D. Bắt buộc tăng model size

Đáp án: A

Giải thích: Theo dõi validation metric để ngăn overfitting.

Câu 68. Nếu một model output logits [2,1,0] cho 3 classes, class có probability lớn nhất là:

A. Class 1 tương ứng logit 2

B. Class 2 tương ứng logit 1

C. Class 3 tương ứng logit 0

D. Không thể biết

Đáp án: A

Giải thích: Softmax đơn điệu theo logits nên argmax(logits)=argmax(probabilities).

Câu 69. Một vector cột có shape (5, 1). Dot product của nó với một vector shape (5, 1) cho kết quả có shape nào?

A. (5, 1)

B. (1, 5)

C. (1, 1)

D. (5, 5)

Đáp án: C

Giải thích: Dot product giữa hai vector cùng chiều cho một scalar, có thể biểu diễn như ma trận (1,1).

Câu 70. Nếu fit StandardScaler trên toàn bộ dataset trước khi cross-validation:

A. Có thể gây leakage

B. Luôn đúng

C. Validation folds ảnh hưởng statistics của scaler

D. Có thể làm score lạc quan

Đáp án: A, C, D

Giải thích: Scaler phải fit riêng trong từng training fold; nếu fit toàn bộ data, validation information lọt vào preprocessing.

Câu 71. Mean imputation phù hợp hơn median khi:

A. Distribution tương đối đối xứng và không có outlier mạnh

B. Luôn luôn

C. Feature categorical nominal

D. Target bị thiếu

Đáp án: A

Giải thích: Median thường robust hơn khi skew/outliers; mean hợp lý khi distribution phù hợp.

Câu 72. Random feature selection trong Random Forest giúp:

A. Làm trees bớt correlated

B. Đảm bảo mọi tree giống nhau

C. Loại bỏ bootstrap

D. Tạo labels

Đáp án: A

Giải thích: Decorrelating trees làm averaging hiệu quả hơn.

Câu 73. Nếu layer có 20 input units và 3 output units, tính cả bias, số parameters là:

A. 60

B. 63

C. 23

D. 80

Đáp án: B

Giải thích: Weights=20×3=60; bias=3; tổng 63.

Câu 74. K-means tối ưu trực tiếp mục tiêu gần với:

A. Tổng squared distance từ điểm tới centroid của cluster

B. Cross entropy của classifier

C. Margin SVM

D. Reconstruction error của autoencoder

Đáp án: A

Giải thích: K-means minimize within-cluster sum of squared distances.

Câu 75. Tanh có range:

A. (-1,1)

B. (0,1)

C. [0,∞)

D. (-∞,∞)

Đáp án: A

Giải thích: Tanh là hàm sigmoid-like zero-centered với range (-1,1).

Câu 76. Gradient descent cập nhật θ theo:

A. $\theta \leftarrow \theta + \eta \nabla L$

B. $\theta \leftarrow \theta - \eta \nabla L$

C. $\theta \leftarrow \eta / \nabla L$

D. $\theta \leftarrow \theta - L$

Đáp án: B

Giải thích: Ta đi ngược gradient để giảm loss.

Câu 77. Bagging chủ yếu nhằm:

A. Giảm variance

B. Tăng variance

C. Tạo label mới

D. Bắt buộc giảm bias

Đáp án: A

Giải thích: Averaging many decorrelated learners chủ yếu giảm variance.

Câu 78. Entropy của node bằng 0 khi:

A. Node hoàn toàn pure về class

B. Các class cân bằng hoàn hảo

C. Có vô hạn class

D. Không có sample

Đáp án: A

Giải thích: Entropy bằng 0 khi một class có xác suất 1.

Câu 79. Distribution shift là:

A. Phân phối dữ liệu deployment khác đáng kể phân phối training

B. Model có ít layers

C. Learning rate giảm

D. Labels luôn đúng

Đáp án: A

Giải thích: Shift có thể làm generalization suy giảm sau deployment.

Câu 80. Nếu learning rate quá nhỏ:

A. Training có thể rất chậm

B. Có thể cần nhiều iterations

C. Luôn overfit

D. Không thể tính gradient

Đáp án: A, B

Giải thích: Step nhỏ làm convergence chậm; không đồng nghĩa với overfitting.

Câu 81. Support vectors là:

A. Các điểm quyết định/ảnh hưởng mạnh đến boundary

B. Mọi training point

C. Chỉ các outlier

D. Các hidden units

Đáp án: A

Giải thích: Trong SVM, support vectors nằm sát hoặc vi phạm margin và xác định hyperplane.

Câu 82. GAN gồm hai mạng chính:

A. Generator và discriminator

B. Encoder và tokenizer

C. Tree và forest

D. Query và key

Đáp án: A

Giải thích: Generator tạo samples; discriminator phân biệt real/fake trong GAN cổ điển.

Câu 83. Với A có shape (3, 4) và B có shape (4, 2), shape của AB là:

A. (3,2)

B. (4,3)

C. (4,2)

D. (3,4)

Đáp án: A

Giải thích: Trong $(m \times n)(n \times p)$, hai kích thước trong phải bằng nhau và kết quả là $(m \times p)$.

Câu 84. Feature selection có thể giúp:

A. Giảm noise/redundancy và complexity

B. Đảm bảo causal inference

C. Đảm bảo accuracy tăng mọi dataset

D. Tạo thêm labels

Đáp án: A

Giải thích: Feature selection có thể cải thiện generalization/interpretability nhưng không đảm bảo score tăng.

Câu 85. Group-aware splitting hữu ích khi:

A. Samples cùng người/device/group có thể tương quan

B. Mỗi row hoàn toàn độc lập chắc chắn

C. Chỉ có một row

D. Không có groups

Đáp án: A

Giải thích: Giữ group không bị chia cả train và validation giúp tránh memorization leakage.

Câu 86. Derivative của $f(x)=x^2$ tại $x=3$ là:

A. 3

B. 6

C. 9

D. 12

Đáp án: B

Giải thích: $f'(x)=2x$ nên $f'(3)=6$.

Câu 87. Trong binary classification, confusion matrix có bao nhiêu ô cơ bản?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 8

Đáp án: C

Giải thích: Có TP, TN, FP, FN.

Câu 88. Correlation giữa sensitive attribute và prediction không tự nó chứng minh:

A. Causation

B. Existence of correlation

C. Need for analysis

D. Potential association

Đáp án: A

Giải thích: Correlation không chứng minh causal relationship.

Câu 89. SGD khác full-batch gradient descent ở chỗ:

A. SGD dùng một sample hoặc batch rất nhỏ cho update

B. SGD không dùng gradient

C. SGD luôn hội tụ tới global optimum

D. Full-batch dùng toàn bộ training set cho mỗi update

Đáp án: A, D

Giải thích: SGD dùng stochastic/small batches; full-batch tính gradient trên toàn bộ training data mỗi bước.

Câu 90. Missing value và outlier:

A. Là hai vấn đề khác nhau

B. Luôn phải xử lý giống nhau

C. Missing value không phải outlier

D. Outlier luôn là lỗi dữ liệu

Đáp án: A, C

Giải thích: Missing là giá trị không có; outlier là quan sát cực trị/khác biệt. Outlier có thể là dữ liệu hợp lệ.

Câu 91. Variance cao trong ML thường liên quan đến:

A. Overfitting

B. Model quá nhạy với training sample

C. Generalization kém

D. Luôn do dữ liệu có variance thấp

Đáp án: A, B, C

Giải thích: High variance nghĩa prediction/model fit thay đổi mạnh theo training sample, thường dẫn tới overfitting.

Câu 92. PR-AUC thường hữu ích đặc biệt khi:

A. Positive class hiếm và quan tâm precision/recall

B. Regression

C. Không có labels

D. Chỉ có continuous target

Đáp án: A

Giải thích: Precision-recall curve tập trung vào positive class và thường informative hơn ROC trong severe imbalance.

Câu 93. Nếu TP=80, FN=20 thì recall bằng:

A. 0.50

B. 0.67

C. 0.80

D. 0.90

Đáp án: C

Giải thích: Recall=80/(80+20)=0.8.

Câu 94. Transparency khác explainability ở chỗ:

A. Transparency rộng hơn về data/model/process; explainability tập trung giải thích outputs/behavior

B. Hai khái niệm luôn trái nghĩa

C. Transparency chỉ là accuracy

D. Explainability chỉ là privacy

Đáp án: A

Giải thích: Explainability là một phần/khía cạnh của transparency trong nhiều framework.

Câu 95. PCA là linear dimensionality reduction vì:

A. Principal components là linear combinations của input features

B. Nó luôn dùng neural network

C. Nó chỉ xử lý categorical data

D. Nó cần labels

Đáp án: A

Giải thích: Components là tuyến tính theo input.

Câu 96. Trong K-means, centroid mới thường được cập nhật bằng:

A. Mean của points được gán vào cluster

B. Median của toàn dataset

C. Gradient của classifier

D. Mode của labels

Đáp án: A

Giải thích: Lloyd's algorithm cập nhật centroid bằng mean.

Câu 97. Standardization thường tạo feature có:

A. Mean gần 0 và std gần 1 trên tập fit

B. Min=0 max=1 luôn

C. Median=0 bắt buộc

D. Integer values

Đáp án: A

Giải thích: z=(x−mean)/std; min/max không cố định.

Câu 98. Theo quy tắc 1.5×IQR, một điểm có thể được xem là outlier nếu:

A. x<Q1−1.5IQR

B. x>Q3+1.5IQR

C. x=mean

D. x=median

Đáp án: A, B

Giải thích: Đây là quy tắc boxplot phổ biến để flag potential outliers.

Câu 99. Batch size tăng thường làm:

A. Mỗi update dùng nhiều examples hơn

B. Luôn làm accuracy tăng

C. Không ảnh hưởng memory

D. Biến SGD thành PCA

Đáp án: A

Giải thích: Larger batch cần nhiều memory và mỗi update dùng nhiều samples.

Câu 100. Validation set dùng để:

A. Chọn model/hyperparameters

B. Fit final answer label của test

C. Thay thế training set hoàn toàn

D. Tạo leakage

Đáp án: A

Giải thích: Validation hỗ trợ model selection và tuning.

ĐÁP ÁN NHANH

Mock 1

	1:4 BD	1:5 A	1:6 A	1:7 A	1:8 A
	1:14 A	1:15 A	1:16 A	1:17 A	1:18 A
	1:24 A	1:25 A	1:26 A	1:27 A	1:28 B
	1:34 A	1:35 AB	1:36 A	1:37 A	1:38 A
	1:44 A	1:45 ABD	1:46 B	1:47 A	1:48 A
	1:54 A	1:55 A	1:56 A	1:57 A	1:58 A
	1:64 A	1:65 A	1:66 A	1:67 A	1:68 A
	1:74 C	1:75 A	1:76 A	1:77 A	1:78 A
	1:84 A	1:85 A	1:86 B	1:87 A	1:88 A
	1:94 A	1:95 ABD	1:96 A	1:97 A	1:98 A

Mock 2

	2:4 A	2:5 A	2:6 A	2:7 A	2:8 A
	2:14 AB	2:15 A	2:16 A	2:17 A	2:18 A
	2:24 A	2:25 AC	2:26 A	2:27 A	2:28 A
	2:34 AB	2:35 A	2:36 A	2:37 A	2:38 A
	2:44 A	2:45 A	2:46 A	2:47 A	2:48 ABCD
	2:54 B	2:55 A	2:56 A	2:57 BD	2:58 B
	2:64 A	2:65 A	2:66 A	2:67 A	2:68 A
	2:74 A	2:75 A	2:76 B	2:77 A	2:78 A
	2:84 A	2:85 A	2:86 B	2:87 C	2:88 A
	2:94 A	2:95 A	2:96 A	2:97 A	2:98 AB

MAP KIẾN THỨC & CHIẾN LƯỢC ÔN VAIO

Tier 1 — phải cực chắc: probability/Bayes, mean-variance-covariance-correlation, vector/matrix/norm, derivative/gradient/chain rule, train-validation-test, cross-validation, leakage, metrics, overfitting/underfitting, regularization, linear/logistic regression, k-NN, trees, Random Forest/boosting, K-means/PCA, perceptron/backprop/activation/loss.

Tier 2: SVM, DBSCAN/hierarchical/spectral clustering, t-SNE/UMAP, embeddings, attention/Transformer, CNN/pooling, autoencoder, transfer learning, calibration/uncertainty.

Tier 3: object detection, U-Net, CLIP, diffusion, BERT/GPT, encoder-decoder, audio models. Với VAIO Vòng 1, nên nắm conceptual và nhận diện đúng phương pháp; không cần đào sâu như một đề practical IOAI.

AI Ethics: fairness/bias, privacy, PII, data minimization, anonymization vs pseudonymization, explainability, accountability, human oversight, robustness, distribution shift, hallucination/deepfake và responsible AI.

Nguồn tham khảo chính thức: VAIO 2026 Vòng 1 và IOAI 2026 syllabus. VOAI 2025 được dùng như nguồn tham khảo về phong cách/phạm vi của kỳ thi Việt Nam, không coi là syllabus VAIO 2026.